

数学圈

主席观点：专访 Felix Browder

编者注：每二年，当新当选的美国数学会主席上任时，美国数学会通告 (Notices of the AMS, 以下简称: Notices) 都要发表现任及新当选主席的专访。下面是修订过的与美国数学会主席 Felix Browder 的一个访谈。Browder 的任期到 2001 年 1 月 31 日。该专访是 2000 年 10 月份由 Notices 的高级作家及副主编 Allyn Jackson 完成的。Notices 打算在 2001 年 3 月份期刊上刊登对新当选主席 Hyman Bass 的专访。

Notices : 您在任期内主要的活动是组织了 2000 年 8 月在加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 的“面向 21 世纪数学的挑战”的会议。对于这次会议您得到了什么反应？

Browder : 每个人都相当热心，每个人都留下了极其深刻的印象，包括那些我本以为并不期待这次会的人们。我想，他们发现这是一个非常有趣的会议，因为它展示了现代数学领域最强的一些部分。我特别感激的是，由于 NSF(国家科学基金会，下同) 的旅费资助，有 160 位年轻人能够出席本次会议。本次会议使数学界注意到：数学中最重要的发展趋势和进展可能是什么。我现在正设法让会议演讲者为会议论文集撰写文章，以使更多的人能够更久地看到，也许有人会争辩说，有些内容没有包括进去。我正在向不是大会演讲者的人们征集同样质量的文章，以弥补这个缺憾。毕竟我们至少可确保有 40 位大会发言人的稿件。

我认为，我要做的其中一件事是：揭示研究数学——一门最先进的、硕果累累的前沿学科——与应用数学——一门最有潜力的、探讨数学应用于其它学科及普遍世界的学科——之间非常本质的联系，我认为我们在很大程度上已经做到了。我把本次会议视为一系列问题的象征：数学的未来，其统一性的意义，它与其潜在应用之间联系的意义。我们要设法做的是：将目前正在这些方面工作的、其声音会被认真对待的最有声望的数学家聚在一起。你可以让许多人谈论这些事情，但如果没有这些有威望的人的影响力，我不认为数学界会认真对待它。这点是我们在选择大会发言者时最优先考虑的。有人向我推荐他们的朋友：“我要我的朋友 X 先生成为大会发言人，他需要露露脸”。那不是我们挑选的原则。这不是帮助任何人的政治活动，任何人——包括我自己。

Notices : Lenore Blum 给本刊编辑寄了一封信，对本次大会女性发言者较少这件事提出了抗议。

Browder : 在被邀请者当中，女性的拒绝率远高于男性。在被邀请的女性中，有

原题: Presidential Views: Interview with Felix Browder 译自: Notices of the AMS, February 2001, Vol. 48, No. 2, 187-189

60% 的人拒绝了，那是很大的比例。我们邀请了 5 位女性，只有 2 位接受；我们邀请了 43 位男性，有 28 位接受。

Notices : Blum 写到：只有这么少的女性发言人会给年轻的女性数学家一个不好的信息，你同意吗？

Browder : 不，我不同意他说的，我不认为我们对大会发言者的挑选需要使用配额制。我们曾非常焦急地设法得到女性发言者。如果有更多的话，我们会高兴的，但组办这样的会议你不能靠配额。这会给人们造成这样的印象：女性的角色是政治问题。我并不认为把它当成政治问题会对数学界女性的未来有什么帮助。事实上，我们费了很大的劲去设法获得女性发言人，不幸，一些人拒绝了，但这不应当使年轻的女性数学家感到气馁。

Notices : 除了 UCLA 会议外，你在主席任期内还做了那些工作？

Browder : 在我任期内发生过这样一件事，尽管不是由我亲自负责：NSF 决定赞助一个国家数学创新项目，即 NSF2002 ~ 2006 年度财政预算中的一个数学特别项目。这是 NSF 主任 Rita Colwell 的倡议。该倡议在 2000 年 10 月 19 日获得了国家科学委员会的批准。这是非常重要的。它不仅仅是获得了数学经费，而且提高了数学在美国社会的地位。这将提高数学在包括大学在内的所有公共机构中的地位。它将有助于美国大学管理层意识到数学作为智慧和教育景观一个成份的重要性。

对基础学科而言，这是一个非常重要的项目。多年来，人们一直在争论：在基础科学研究方面应当有一个项目，它相应于在非常特定的学位及应用学科的项目，过去及现在的项目，包括信息技术，纳米技术及生物多样性。我们也一直争辩说：应当有一个不那么注重于直接应用和技术的项目。这个数学项目，虽然其中一些与许多数学领域中的应用研究有联系，但它是第一个以基础学科为中心的项目。同时，非常明显，它将会有一些交叉学科的成份，因为它将与应用于别的学科、工程及医学的许多难题和目标的混合数学发生联系。Rita Colwell 赞助这一项目的原因之一是：她相信在生物学领域，数学在未来有一个非常重要的任务。我认为，她期待着数学在生物学中的广阔应用。

许多人非常担忧，这项目太强调数学中的交叉性。许多人要继续从事以前的、非交叉性的数学，并被潜在的数学中等级的挑战所困扰。我不能肯定等级会怎么变化。一些人有了自己非常期望的想法：“这是我将要做的，我的朋友及我的近邻将要做的。”非常清楚、将来的发展不是那样的。但我认为我们必须适应它。

Notices : 你认为数学界现在面临的问题是什么？

Browder : 我发现的第一件事是，失去基金资助将对个别人带来巨大的损害。它发生于该领域内具有非常高地位人们的身上。NSF 现在提供联邦大学在数学学科 (包括纯粹和应用)70% 的基金。数学方面的经费一直没有提高——希望随着这个国家数学项目的发展有所改善。然而，确实有许多相当有水准的人没有得到资助。而且，对许多人来说，这造成了巨大的心理损害，他们常常为失去基金而感到沮丧。整个基金制度是打算鼓励数学家有更多的高水平成果。暑期资助制度正是基于这点而不是别的什么，它是美国特有的。地球上还没有别的国家以该原则来组织它的数学活动。事实上，在许多国家，

人们并不理解我们为什么采用了它。它有其积极的特征：鼓励大学管理层更认真地对待数学，而不是象他们过去习惯的那样。但是，在这点上我不能确保其负面特征不会超过正面特征。

Notices： 这看起来很奇怪，因为人们并没有进入数学思维，“我将获得一次暑期资助。”

Browder： 但他们获得了这样的反馈信息：“这就是衡量你们工作的方式”。在许多部门，工作常常就是这样衡量的。

NSF 评估基金申请的小组是非常保守的，他们不得不这样做。他们必须保证这些人从事的问题在一定意义上是明显重要的。但坦率地说，最有趣的一些事情不在这方面。我不知道人们怎么处理它，但这是一个非常困难的情况。常常使我不安的是：当人们获得对其基金申请的负面评价时，这常使他们心里很不安。这事实上伤害了他们的主动性和创造性。

美国数学会把设法从 NSF 那儿获得研究资助看作其主要的任务。为什么没有获得数学研究基金的人们仍把它看作于其自身有益的事呢？事实上，美国数学会在美国本土的会员当中，只有很少一部分有研究基金——可能少于 20%。答案很简单：即使你没有获得基金，NSF 及别的机构对数学的资助程度极大地影响了社会机构，特别是大学和别的高等教育机构对数学及其重要性的认识和反应。如果数学采取排外态度或主要作为从事基础教学的一门服务性学科，它将不能获得足够的资源以成为有意义的事业，它将在研究和研究生教育方面得不到强有力的支持。

这与我多年来一直抱怨的一些事情有关。数学系从不作任何系统的努力让其高年级学生和研究生申请 NSF 研究生奖学金——相比于经济学家，他们获得的奖学金是数学家的四倍。我可以告诉你的是：就整体而言，数学学生是出众的。数学家做了短视的计算：

“我的学生还不够好得足以获得这些奖学金，将要获得奖学金的人是不会来我们系的，因此我有什么兴趣？”他们不理解，给数学方面的奖学金总数——意味着给在这个水平上从事数学职业的人们的鼓励量——绝对完完全全依赖于申请的压力。作为一个专业，数学的团体利益紧紧地依赖于 NSF 给予数学方面的奖学金数目。对数学整体要紧的是我们需要的 NSF 奖学金数是我们现在所获得的 NSF 奖学金数的四倍。

鼓励有才华的年轻人留在数学领域是极其重要的。鼓励的一部分是设法让其获得刺激，其形式是适当水平的奖学金。这点不难理解。一些系也许认为，如果许多学生获得了这些奖学金，想从他们处申请资助的最好的学生有可能不来，改而去更有声望的学校。有个办法解决这问题，你可以补充 NSF 奖学金。这是完全合法的。不要实行平均主义，设法买最好的学生！

Notices： 作为主席，您还做了别的什么工作？

Browder： 重要的一点是非常在意美国数学会和美国数学家在世界上的国际形象。我们应当把我们自己看作数学家的国际共同体。尽管我们与别的国家之间有竞争。但相比于我们的共同性，这些都不重要。美国数学会及美国数学界在某些情况下积极帮助解决过别的数学团体的问题，特别是在苏联解体后的俄罗斯。在俄罗斯，对科学和数

学的资助几乎消失。在俄罗斯，大学的情况恶化到非常严重的程度。美国数学会不可能为他们解决所有的问题，但我们确实给他们提供了帮助。

发生在我任期内的另一件事，尽管我只部分负责的是：我们跟欧洲数学会建立了关系，这是一个有着约 50 个欧洲国家的数学会的联合体。还有，在我作为主席的任期内，我把去参加与别的数学会或数学团体的联席会议作为行动准则。这包括在澳大利亚、北欧、墨西哥、香港的会议。这些会议反映的事实是：尽管我们有许多分歧，但我们都有一个共同的利益及问题：那就是数学事业及在全世界鼓励数学家的活力和活动。数学是一个国际活动：不同国家间没有任何不同的“国家数学”。不同国家间有不同的传统，在不同领域有不同的水平。但一般来讲，在许多不同的国家，几乎每种数学都在被研究，都做出了重要的贡献。许多人看到了数学会及数学团体之间的竞争。这些竞争的确存在，但相对于我们的共同利益来说，我不认为这有多么重要。这是我们数学会的原则，应当继续遵从的原则。

(马进喜 译 王 平 校)

(上接 302 页)

同时，他利用并发展了庞加莱原来的思想。其中，他证出了被称为布劳威尔不动点定理的美妙结果，它的最简单情况是这样的：平面圆到其自身中的连续映射有不动点。拓扑的进一步发展使这些结果得到非常好的推广，见亚历山大 (Alexander)(美国学者)、P. 亚历山德罗夫，科尔莫戈罗夫，庞特里亚金等人的文章。

庞加莱提出过几个卓越的拓扑问题。例如，关于三条封闭测地线这样的问题。假如取一块光滑的小石头，并且试着将一个橡筋圈套在它上面，如果套好了（假如橡筋圈没有脱落），这表明已经获得了闭测地线。对任何光滑长圆形物体，必定有三条闭测地线——这就是庞加莱的假设——而且不会多于三条（其中，对三轴皆不同之椭球面恰好有三条）。这个问题已由苏联数学家柳斯捷尔尼克和施尼雷尔曼解决。

我们仅陈述了这个伟大而多灾多难的世纪之前半叶的某些事件，在这些事件中，数学业已被判定起了重大作用；它们还牵涉到来自我们“内心世界”的某些题材。我们希望，读者已经感觉到，在这段，按历史尺度来说，不长的时间范围内，所完成之业绩的宏伟性。我们希望在本刊发表一些文章，介绍不久前的发现，以便使年轻的读者对他生活的这段时间产生自豪感，当本文作者意识到自己是与爱因斯坦，科尔莫戈罗夫，萨哈罗夫以及本世纪其他天才们同时代的人之时，就曾多次有这种感觉。

(戚 征 译 张芷芬 校)